



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 6

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: __/__/__

ALUNO: _____

1. Usando lógica proposicional, formalize as sentenças a seguir:
 - a. Se Ana é alta e magra, então ela é elegante.
 - b. Se Beto é rico, então ele não precisa de empréstimos.
 - c. Se Caio ama a natureza, então ele ama as plantas e os animais.
 - d. Se Denis jogar na loteria, então ele ficará rico ou desiludido.
 - e. Se faz frio ou chove, então Eva fica em casa e vê tevê.
2. Usando a lógica proposicional, formalize os argumentos a seguir:
 - a. Quando o filme é bom, o cinema fica lotado. Como a crítica diz que esse filme é muito bom, podemos imaginar que não encontraremos lugares livres.
 - b. Sempre que chove a tarde, á noite, o trânsito na marginal do rio Tiete fica congestionado. Como agora a noite o trânsito na marginal está fluindo bem, concluímos que não choveu a tarde.
 - c. Se existissem ET's, eles já nos teriam enviado algum sinal. Se nos tivessem enviado um sinal, teríamos feito contato. Portanto, se existissem ET's, já teríamos feito contato com eles.
3. Usando tabela-verdade, mostre que a fórmula:
 - a. $p \vee \neg p$ é uma tautologia.
 - b. $p \wedge \neg p$ é uma contradição.
4. Prove usando regras de inferência clássicas:
 - a. $\{p \rightarrow q, \neg q, \neg p \rightarrow r\} \models r$
 - b. $\{\neg p \rightarrow \neg q, q, p \rightarrow \neg r\} \models \neg r$
 - c. $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r, \neg p \rightarrow s\} \models s$

